



常用 Log 抓取方法说明

文档版本
发布日期

V1.2
2025-04-07

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前 言

概述

本文档介绍常用 Log 抓取方法，内容涵盖 YLog、ArmLog、CP2 Log、串口 Log、Assert Log、产线工具 Log 等，以及常见问题说明。

读者对象

本文档主要适用于研发测试和产线测试相关的工程技术人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
AP	Application Processor	应用处理器
BBAT	Baseband Auto Test	PCBA 的基带自动化测试
CP	Communication Processor	通信处理器
YLog	Your Log	离线 Log 抓取方式

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.2	2025-04-07	- 增加无线（Socket）耦合测试抓取 ArmLog - 优化文档描述
V1.1	2021-11-30	增加工具 Log 抓取说明
V1.0	2021-10-30	第一次正式发布

关键字

YLog、ArmLog、Dump Memory、CP2 Log、串口 Log、BBAT

目 录

1 YLog 抓取	1
1.1 YLog 简介	1
1.2 抓取 YLog 步骤	2
1.2.1 开启 Debug 模式	2
1.2.2 开启/设置 YLog	4
1.2.3 抓取 YLog	5
2 ArmLog 抓取	6
2.1 Simba 工具抓取 ArmLog	6
2.2 Logel 工具抓取 ArmLog	7
2.2.1 开机测试抓取 ArmLog	8
2.2.2 校准模式测试抓取 ArmLog	13
2.2.3 BBAT 测试抓取 ArmLog	15
2.2.4 无线（Socket）耦合测试抓取 ArmLog	17
3 CP2 Log 抓取	18
4 串口 Log 抓取	19
5 Assert Log 抓取	21
5.1 Simba 工具自动 Dump Memory	21
5.2 Logel 工具 Assert Dump Memory	22
5.2.1 校准模式/BBAT 测试	22
5.2.2 开机/无线耦合测试	23
5.3 使用 T 卡 System Dump	25
6 产线工具 Log 抓取	26
6.1 Download 工具 Log	26
6.2 Simba 工具 Log	27
6.3 BBAT 工具 Log	27
7 FAQ	29
7.1 常用 adb 命令介绍	29
7.2 测试场景	30
7.3 常用 Log 说明	30

图目录

图 1-1 YLog 界面	1
图 1-2 Debug 模式开启方式一	3
图 1-3 Debug 模式开启方式二	4
图 1-4 YLog 操作界面	5
图 2-1 Simba 抓取 ArmLog 设置	6
图 2-2 传输方式选择	7
图 2-3 自动识别端口设置	7
图 2-4 Channel Server 方式设置	8
图 2-5 打开 CP log to PC	9
图 2-6 Capture Setting 按钮	9
图 2-7 Capture Log 按钮	9
图 2-8 ArmLog 抓取界面	10
图 2-9 Log monitor 界面	10
图 2-10 Logel 工具状态栏	11
图 2-11 Log 的统计信息	11
图 2-12 自动设置端口	12
图 2-13 设置 Log 口	12
图 2-14 设置 Diag 口	13
图 2-15 Pandora 工具 ArmLog 开启	14
图 2-16 PhoneCommand.ini 设置	14
图 2-17 设置 Log 口抓取 Log	15
图 2-18 BBAT 工具 ArmLog 开启	16
图 2-19 Simba 工具 ArmLog 开启	16
图 2-20 Channel Server 方式的连接设置	17
图 3-1 WCN Log 前台显示设置	18
图 4-1 ResearchDownload 设置 Log 等级	19

图 4-2 设备管理器串口端口	20
图 4-3 串口工具 Log 输出界面	20
图 5-1 Simba 出现 Assert 界面	21
图 5-2 Simba 完成 Dump 界面	21
图 5-3 Simba Dump Log	22
图 5-4 Logel 工具与 DUT 连接设置	22
图 5-5 Logel 工具 Dump Memory 过程	23
图 5-6 Logel 工具手动 Assert 操作	23
图 5-7 User 版本 Log Setting 界面	24
图 5-8 Assert Log 文件	25
图 6-1 Log 等级 ini 设置	26
图 6-2 Log 等级 UI 设置	26
图 6-3 Simba Log 等级设置	27
图 6-4 Simba 抓取到的 Log	27
图 6-5 Phonecommand.ini Log 等级设置	28

表目录

表 4-1 串口 Log 等级	19
表 7-1 不同测试场景的 Log	30

1 YLog 抓取

1.1 YLog 简介

YLog（Your Log，离线 Log 抓取方式）是最常用的一种 Log，包含 AP（Application Processor，应用处理器）、Modem、WCN 等各种 Log，如图 1-1 所示，可以通过 Setting 按钮进行场景设置及自定义场景来抓取相应的 Log。默认测试都是选择 Normal 场景下进行，测试完成后，Log 存在 DUT 中，可通过 adb 命令导出到 PC。

图1-1 YLog 界面



说明

- YLog 只支持 Android 平台。
- 截图仅供参考，具体以实际界面为准。

在分析 APK MMI、开机相关测试、BBAT（Baseband Auto Test，PCBA 的基带自动化测试）、校准模式等测试问题时，如果 DUT 可以方便开启 YLog 及使用 adb 命令，可以通过抓取 YLog 来分析 AP、Modem、WCN 等各种问题。

1.2 抓取 YLog 步骤

展锐的 DUT 软件版本分为 Userdebug 和 User 两种，Userdebug 版本用于调试阶段，User 版本用于出货、量产阶段。

Userdebug 版本中 Debug 模式和 YLog 默认是开启的，因此，在抓取 YLog 时一般使用 Userdebug 版本。

- 如果采用 Userdebug 版本抓取 YLog，可跳过 [1.2.1 开启 Debug 模式](#) 的内容。
- 如果采用的是 User 版本抓取 YLog，需先开启 Debug 模式，Debug 模式的开启方式参考 [1.2.1 开启 Debug 模式](#) 的描述。

1.2.1 开启 Debug 模式

方式一

步骤 1 开机后，首先需进入设置界面，进入“About phone”菜单，连续点击“Build number”5 次。

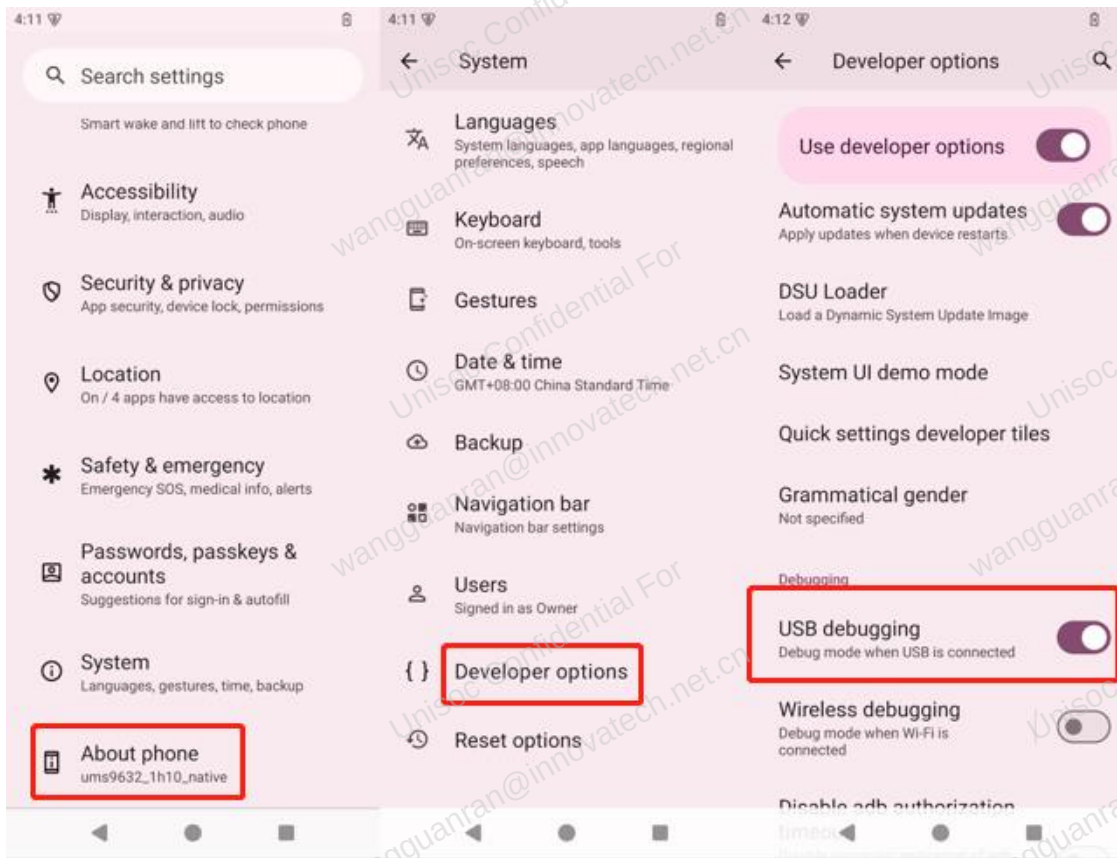
步骤 2 当提示“您已进入开发者模式”时，点击返回并进入“System”菜单，此时菜单中会多出一个“Developer options”选项，点击进入“Developer options”页面。

步骤 3 在“Developer options”页面中开启“USB debugging”。

----结束

具体操作界面，如[图 1-2](#) 所示。

图1-2 Debug 模式开启方式一

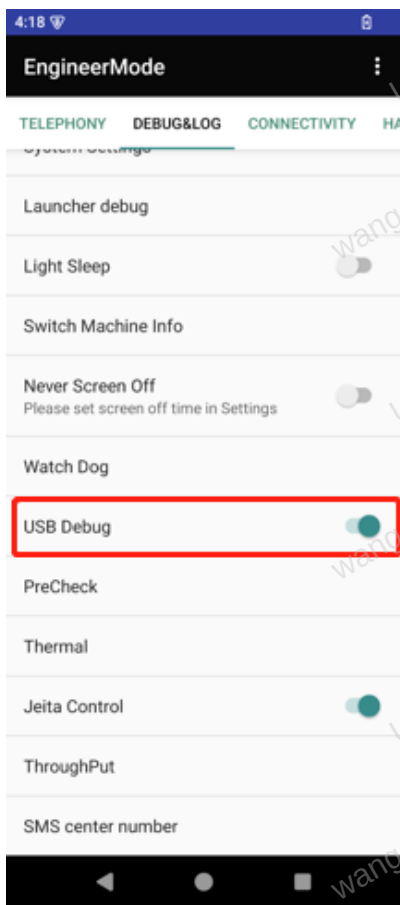


方式二

在拨号界面输入“*##83781#*”，在“DEBUG&LOG”界面开启“USB Debug”选项。

具体操作界面，如图 1-3 所示。

图1-3 Debug 模式开启方式二



说明

- User 版本设置完 USB Debug 后，使用 adb 抓取 YLog 时，DUT 界面还会出来一个弹窗，勾选“一律允许使用这台计算机进行调试”功能，再点击“允许”，adb 才能识别 DUT。
- 对于没有拨号盘的 DUT，使用如下 adb 命令进入工程模式。若无法进入工程模式，请以平台的实际情况为准，或联系展锐 FAE。

```
adb shell am start -n com.sprd.engineermode/com.sprd.engineermode.EngineerModeActivity
```

1.2.2 开启/设置 YLog

步骤 1 拨号界面输入“*##83781#*”，进入工程模式。

步骤 2 进入“DEBUG&LOG”页面，确认“USB Debug”处于开启状态。

步骤 3 点击“YLog”项，进入“YLog”页面，确保 YLog 处于开启状态。

步骤 4 点击“Setting”，根据实际情况选择场景进行 YLog 的抓取。

----结束

以上操作界面如图 1-4 所示。

图1-4 YLog 操作界面



1.2.3 抓取 YLog

步骤 1 按 1.2.2 开启/设置 YLog 完成后，进行测试复现问题。

说明

- 抓取 BBAT 测试生成的 YLog 时，测试结束后不要断电（工具目录下 SP_BBATester.ini 文件修改 PowerOn_After_Test = 1），等待 60s。
- Simba 工具 Seq 一般最后一项是发送 Poweroff 命令，抓取 YLog 时一定要修改 Seq 去掉这一项（不勾选），否则 YLog 来不及保存就掉电了。
- 为避免 Log 过大，可在复现问题前进入工程模式删除当前 YLog，然后进行测试。

步骤 2 测试复现问题后，关闭工具，断开 USB，DUT 不能掉电，保持 60s 以上。

步骤 3 重启 DUT，使用 USB 连接电脑（User 版本第一次连接 DUT 界面会弹框，手动点击确认进入 Debug 模式）。打开命令行界面，输入以下 adb 命令将 Log 导出到 PC。

```
adb devices //显示当前连接设备列表
adb pull /data/ylog d:\ylog //将 DUT 的 YLog 导出到自定义目录，源路径以 Android 11 及之后版本为例
```

----结束

2 ArmLog 抓取

分析校准综测、BBAT、SimLock 等问题需要提供 ArmLog。ArmLog 目前可以使用 Simba 与 Logel 两种工具抓取，下面介绍抓取 ArmLog 方法。

2.1 Simba 工具抓取 ArmLog

Simba 工具自带抓取 ArmLog 的功能，具体步骤如下，如果抓取不到 Log，请参考 [2.2.2.2 UART 连接](#) 来抓取 ArmLog。

步骤 1 在 Simba 工具右上角高级设置 > 常规页面中，勾选 DUT1 即可，如 [图 2-1](#) 所示。

如果 Simba 采用 1 拖 2 测试，并需抓取 DUT1 和 DUT2 的 Log，则勾选 DUT1 和 DUT2，Logel.exe 路径不用设置。如需测试过程实时查看 ArmLog 输出，则需设置 Logel.exe 路径，并在查看时点击 Simba 工具 UI 界面左下角的 Logel 工具图标即可弹出 Logel 工具的界面。

图2-1 Simba 抓取 ArmLog 设置

高级设置

常规	测试	语言	字体和颜色
☐ 启动用户登录 (重启生效 - 仅管理员)	☐ 在非管理员模式下仅允许加载加密后的SEQ文件		
☒ 开启错误闪烁提示	☐ 远程控制		
☒ 程序退出时进行确认	☐ 静默MES		
Log 路径	/		
	重启或测试一次后生效		
Logel.exe 路径			
打开DUT内的Logel输出:	☒ DUT1		
	☐ DUT2		
	☐ DUT3		
	☐ DUT4		
	信息显示		
	重置扫描参数(R)		
	当前Seq对应的Scan数据将被清除		
	分号间隔。示例：SN1;SN2		

步骤 2 点击 Simba 开始测试。

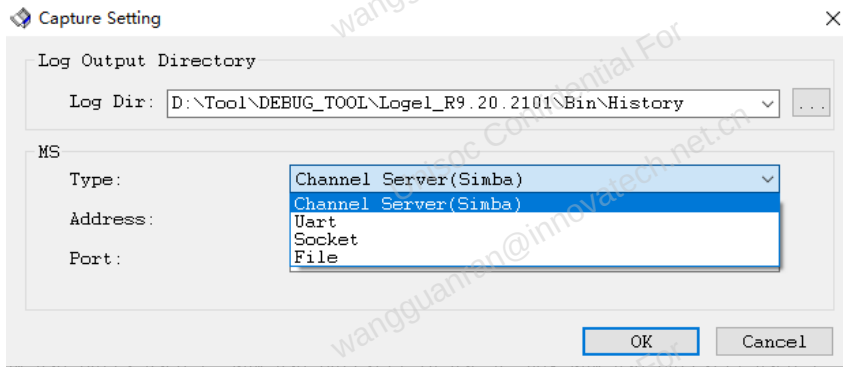
步骤 3 测试结束后，ArmLog 会直接保存在 Simba 工具的 Log 文件夹下。

-----结束

2.2 Logel 工具抓取 ArmLog

Logel 工具传输方式有 Channel Server (Simba)、Uart、Socket、File 四种，如图 2-2 所示。一般常用的是 Channel Server (Simba)、Uart 两种方式。Logel 工具的使用可以参考其工具目录的\Doc\《Logel User Guide》。

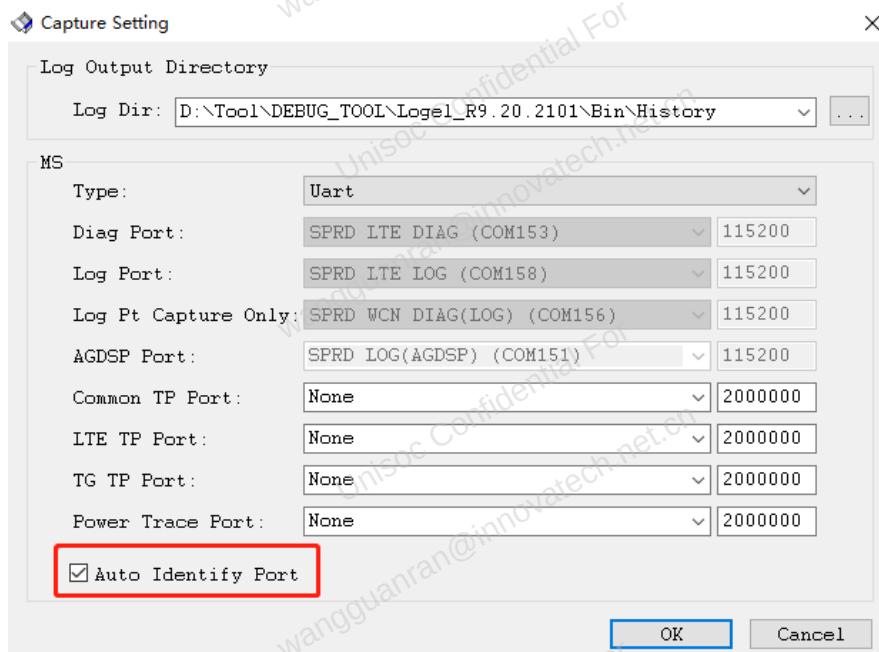
图2-2 传输方式选择



- Log 传输方式: Uart

Log 传输方式默认为 Uart 方式，如图 2-3 所示。Auto Identify Port 默认勾选，端口均可自动识别，也可以根据实际情况不勾选 Auto Identify Port，自行选择适当的 Port 来抓取 Log，一般选择 Diag 口或 Log 口。

图2-3 自动识别端口设置



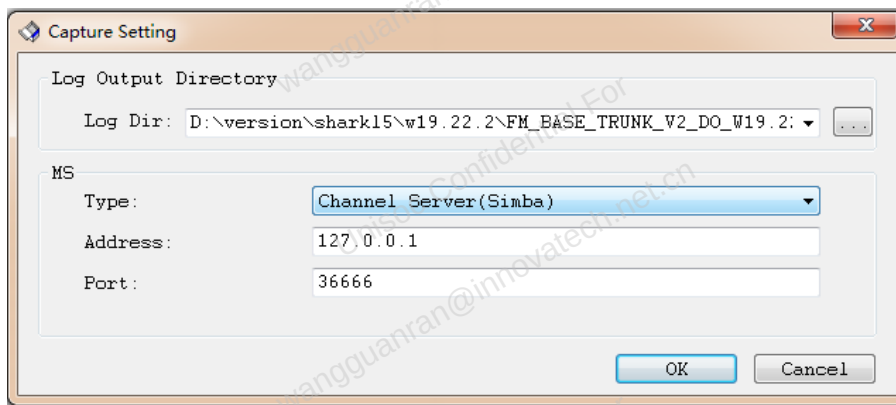
- **Diag Port:** 用于与设备通信。
- **Log Port:** 仅用于接收日志数据。
- **Log Pt Capture Only:** 用于捕获和保存到文件（默认将 WCN 日志原始数据捕获到文件中）。

- AGDSP Port: 仅用于接收 AG DSP 日志数据。
- Common TP Port: 用于通过 UART 接收 Common DSP Test Point 原始数据。
- LTE TP Port: 用于通过 UART 接收 LTE DSP Test Point 原始数据。
- TG TP Port: 用于通过 UART 接收 TG DSP Test Point 原始数据。
- Power Trace Port: 用于通过 UART 接收电源跟踪数据。
- Auto Identify Port: 切换到手动或自动识别端口。

- Log 传输方式: Channel Server (Simba)

如 DUT Diag 口被其他工具 (BBAT 工具、Pandora、Simba 等) 测试占用, 而 Log 又只能从 Diag 口输出时, 可将 Type 更改为 Channel Server (Simba), 如图 2-4 所示。设置 Address (IP) 和 Port 使 Logel 工具与 DUT 连接成功。使用 Socket 协议封装的 Diag 数据包, 没有 7E 头和尾, 没有转义字节。

图2-4 Channel Server 方式设置



2.2.1 开机测试抓取 ArmLog

2.2.1.1 抓取步骤

开机测试抓取 ArmLog 步骤如下。

步骤 1 DUT 输入暗码*##83781#*##进入工程模式界面。

步骤 2 在“YLog”界面, 点击“Settings”开启 CP log to PC 或 Modem to PC 功能。

电脑设备管理器会枚举出实际端口, 如图 2-5 所示 (以 CP log to PC 和 8 个端口为例)。

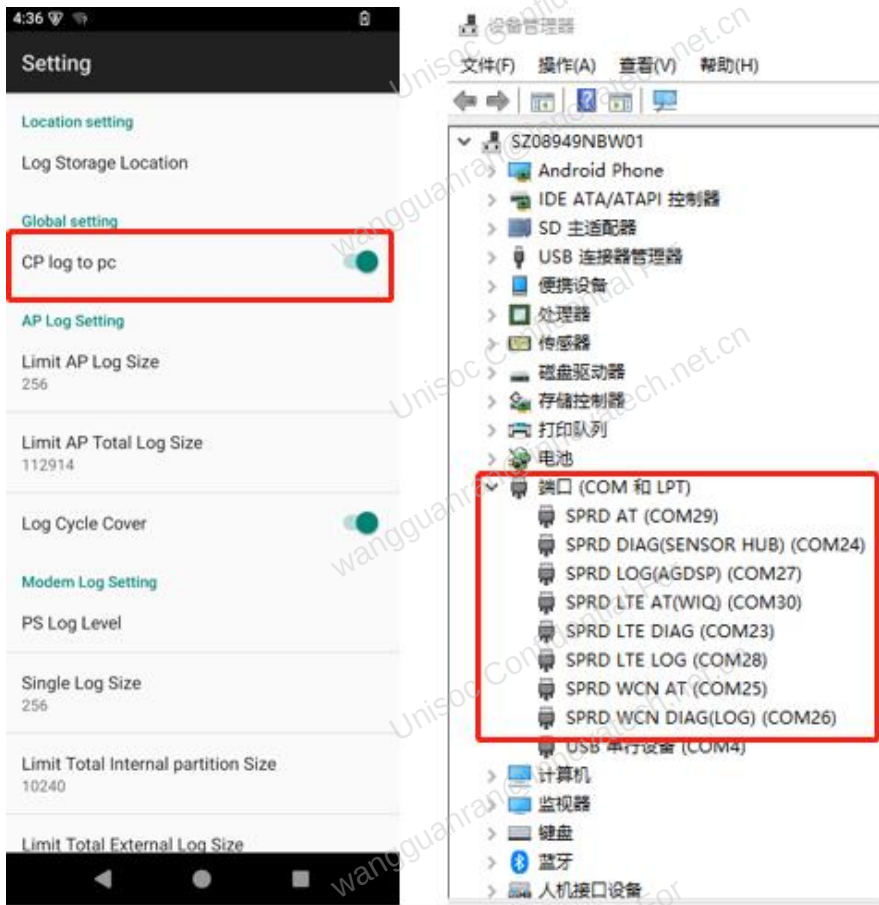
步骤 3 单击工具栏左上角的“Capture Setting”按钮, 如图 2-6 所示。端口设置可按[设置自动端口](#)、[设置 Log 口](#)、[设置 Diag 口](#)三种情况考虑。

步骤 4 单击工具栏左上角的“Capture Log”按钮。

如图 2-7 所示, 由红色变成绿色就可以开始抓取 Log。查看 ArmLog 是否正常打印输出, 即空口消息窗口、层间消息窗口、Traces 消息窗口是否均有 Log 输出, 如图 2-9 所示 Log monitor 界面状态灯变绿表示有 Log 输出。

----结束

图2-5 打开 CP log to PC



说明

CP log to PC 包含了 Modem to PC 和 WCN to PC。

图2-6 Capture Setting 按钮

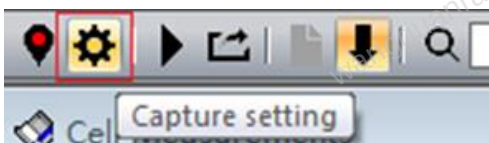


图2-7 Capture Log 按钮

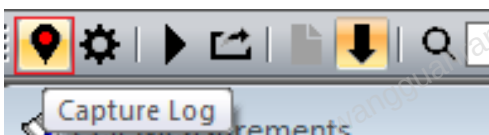


图2-8 ArmLog 抓取界面

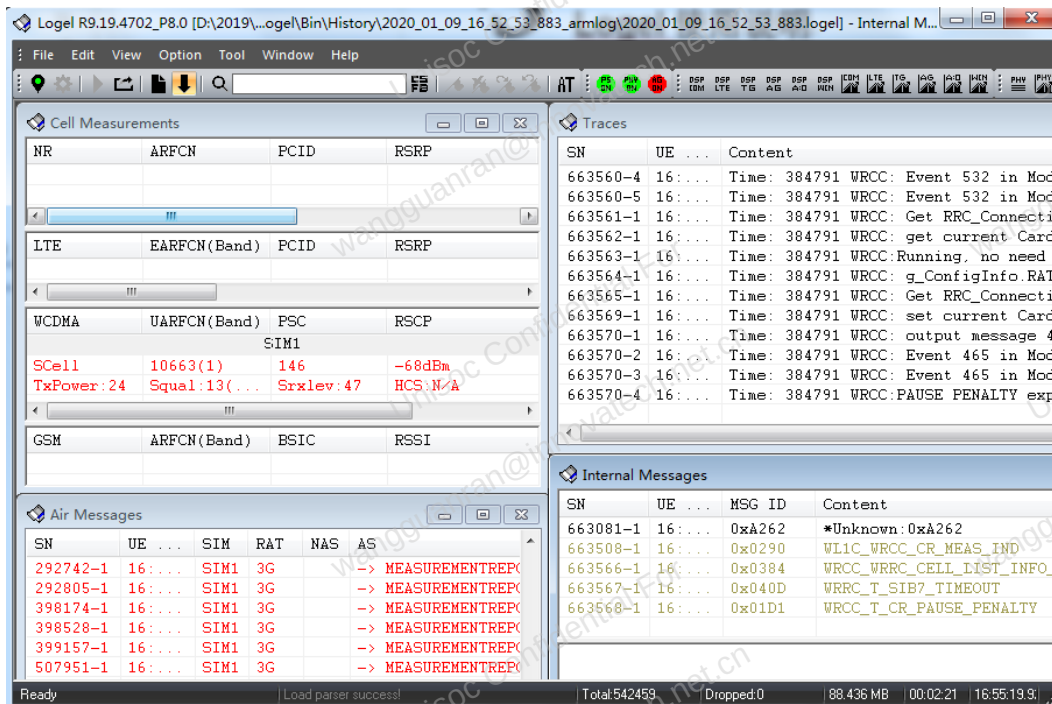
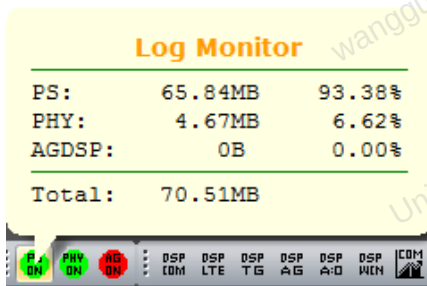


图2-9 Log monitor 界面



说明

- 表示初始状态，没有连接或没有回放 Log 文件。
- 表示没有数据上报，或者 Log 大小为 0。
- 表示接收到数据。
- 表示新的数据已经超过 5 秒没有上报。
- 表示关闭当前种类的 Log 数据，单击可以切换。

工具下方的状态栏如图 2-10 所示。单击“Total”或“Dropped”，可以显示 Log 的统计信息和丢失信息，如图 2-11 所示。

图2-10 Logel 工具状态栏



图2-11 Log 的统计信息

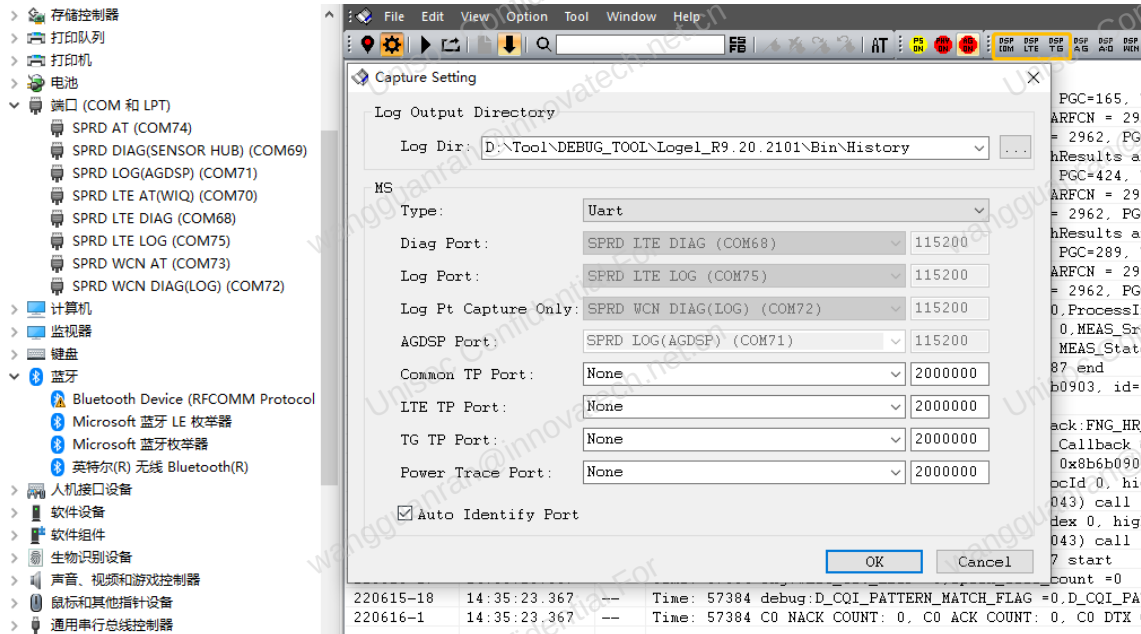
Log Lost Statistics		
PS: Total lost	0.00%	
CP lost	0.00%	
Channel lost	0.00%	
PHY: Total lost	0.00%	
CP lost	0.00%	
Channel lost	0.00%	
PS: CP lost count	0	
PS: Channel lost count	0	
PS: Total package	203178	
PHY: CP lost count	0	
PHY: Channel lost count	0	
PHY: Total package	899	
Total lost	0.00%	
Total lost count	0	
Total package	204077	

2.2.1.2 端口设置

2.2.1.2.1 设置自动端口

当 Diag 口不被其他工具占用时，可以采用端口自动识别设置，如图 2-12 所示。

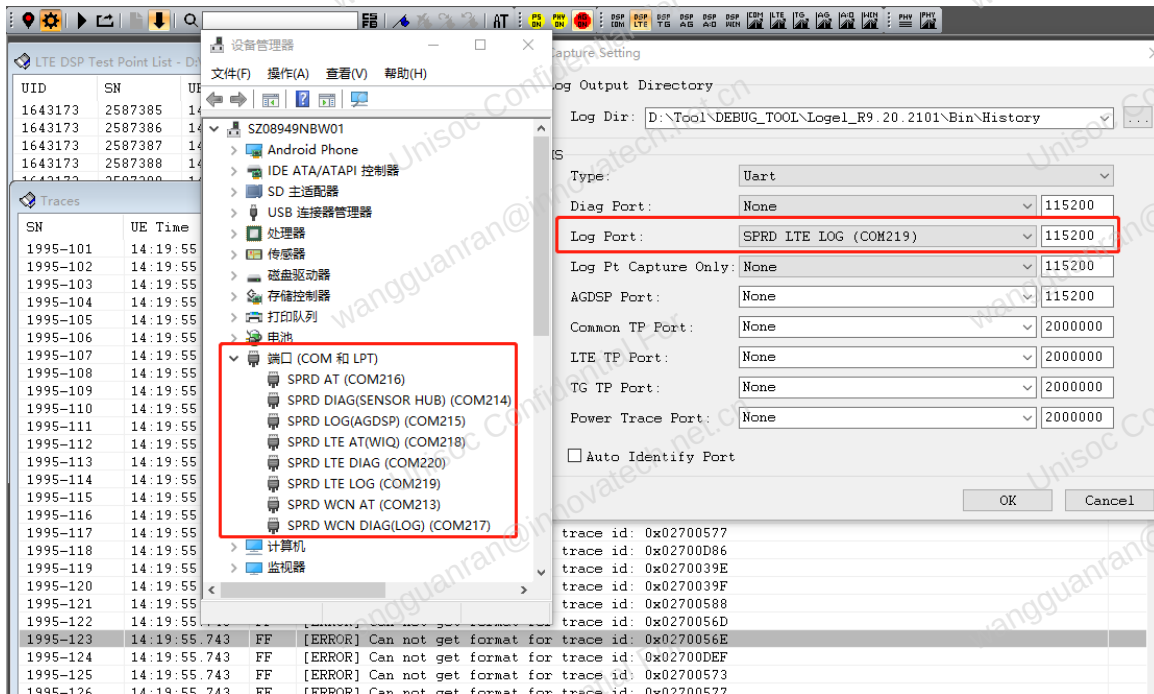
图2-12 自动设置端口



2.2.1.2.2 设置 Log 口

当 Diag 口被其他工具占用时，Logel 工具不能再使用 Diag 口，设置 Log 口来抓取，如图 2-13 所示。

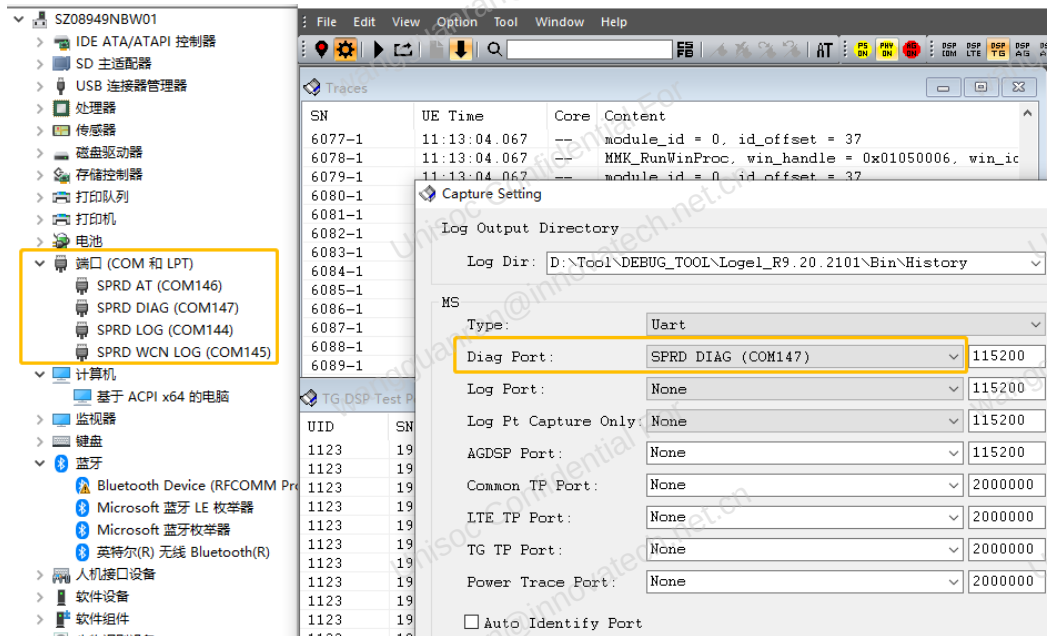
图2-13 设置 Log 口



2.2.1.2.3 设置 Diag 口

当 Log 口不输出 Log，需用 Diag 口才输出 Log，这时其他工具则不能使用 Diag 口，设置如图 2-14 所示，常见于 UMS9117 平台及其衍生平台。

图2-14 设置 Diag 口



2.2.2 校准模式测试抓取 ArmLog

校准综测时，一般是使用 Simba 工具来测试，通常可以直接使用 Simba 抓取 ArmLog 即可，具体参考 2.1 Simba 工具抓取 ArmLog，如果 Simba 抓取到的 ArmLog 为空，则考虑以下方法抓取 ArmLog。

2.2.2.1 Channel Server 连接

当 DUT 进校准模式后只枚举出 Diag 口，或虽然也枚举出了 Log 口，但 Log 口不输出 Log 的情况下，执行以下步骤抓取 ArmLog。

步骤 1 DUT 进校准模式后，发送指令开启 ArmLog。

如图 2-15 所示是 Pandora 开启 ArmLog 和 Logel 工具连接的操作，注意 Port 口要保持一致。或者可以设置 BBAT_G3/Simba 工具目录下 PhoneCommand.ini 文件中的 Connect 值为 1 供 Logel 工具连接，如图 2-16 所示，注意 Port 口要保持一致，然后 BBAT_G3/Simba 工具发送 AT (AT+ARMLLOG=1, AT+SPDSPOP=2) 或 Diag 指令 (7E 07 00 00 00 08 00 02 04 7E) 开启 ArmLog。

图2-15 Pandora 工具 ArmLog 开启

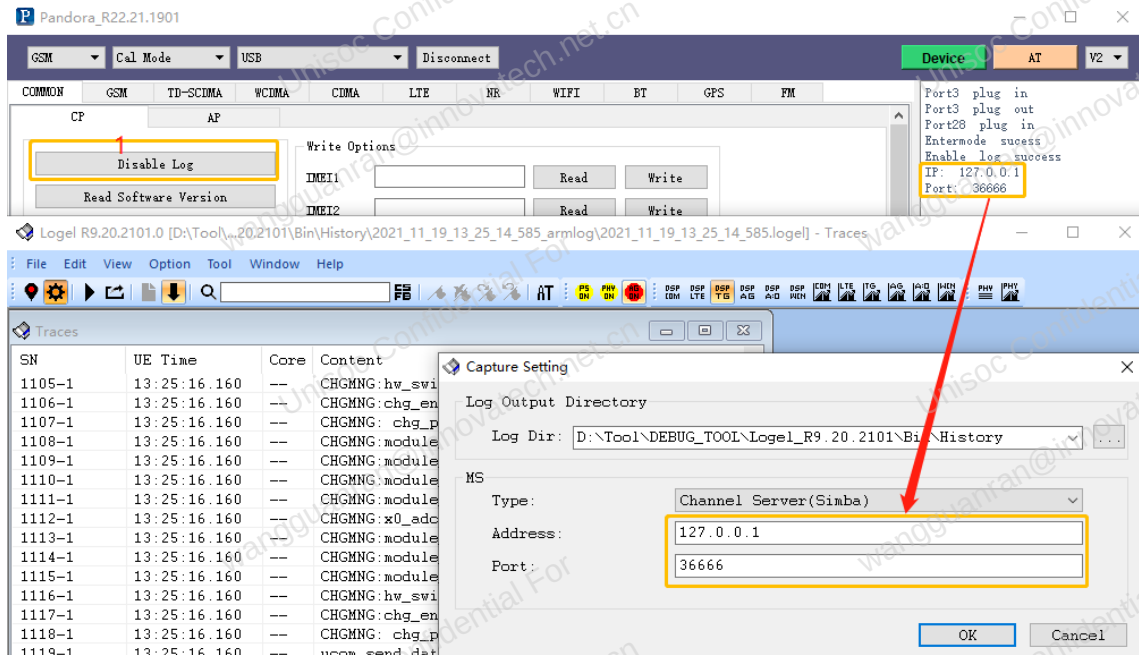


图2-16 PhoneCommand.ini 设置



步骤 2 点击 Logel 工具的“Capture Log”按钮，开始抓取 ArmLog。

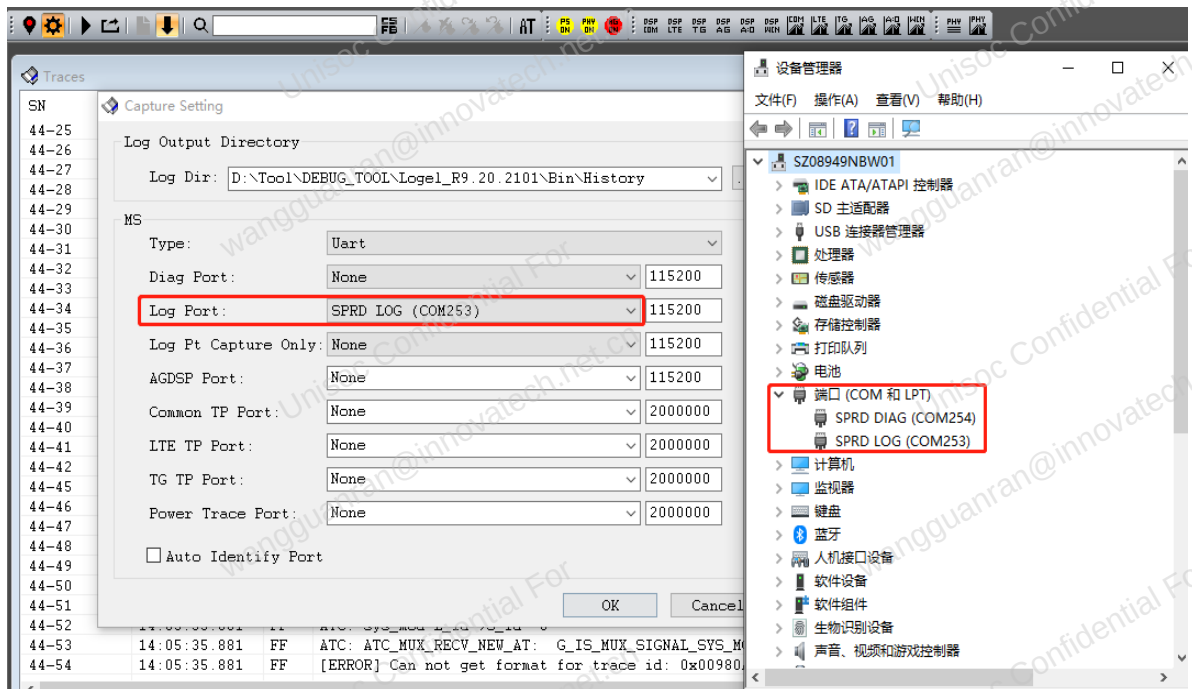
----结束

2.2.2.2 UART 连接

当 DUT 进校准模式后会出现 Diag 口和 Log 口，而只有 Log 口输出 Log 的情况下（常见 UDX710 等），执行以下步骤抓取 ArmLog。

步骤 1 DUT 进校准模式后，设备管理器枚举出了 Diag 口和 Log 口，Logel 工具设置如图 2-17 所示，其他不用设置。

图2-17 设置 Log 口抓取 Log



步骤 2 点击 Logel 工具的“Capture Log”按钮，开始抓取 ArmLog。

----结束

2.2.3 BBAT 测试抓取 ArmLog

功能机平台（SC6531E、UIS8910FF、UWS6131E、UWS6130E、UMS9117 等）由于没有 YLog，需抓取相关 ArmLog 来分析问题，智能机平台只需抓取 YLog 即可。目前可以使用 BBAT_G3 或 Simba 测试 BBAT，测试 BBAT 抓取 ArmLog 的步骤如下。

步骤 1 开启 ArmLog。

- 如使用 BBAT_G3 工具测试，则需要修改 BBAT 工具目录下 SP_BBAutoTester.ini 文件中的 Enablearmlog_old 或 Enablearmlog 的值为 1 来打开 ArmLog，如图 2-18 所示。
- 如使用 Simba 工具测试，则需要添加相关测试项 EnableArmlog（功能机平台 SC6531E、UIS8910FF 使用 Diag 指令：7E 07 00 00 00 08 00 02 04 7E），如图 2-19 所示，或添加 SendAT（AT+ARMLOG=1），测试时就会发相关命令来打开 ArmLog。

图2-18 BBAT 工具 ArmLog 开启

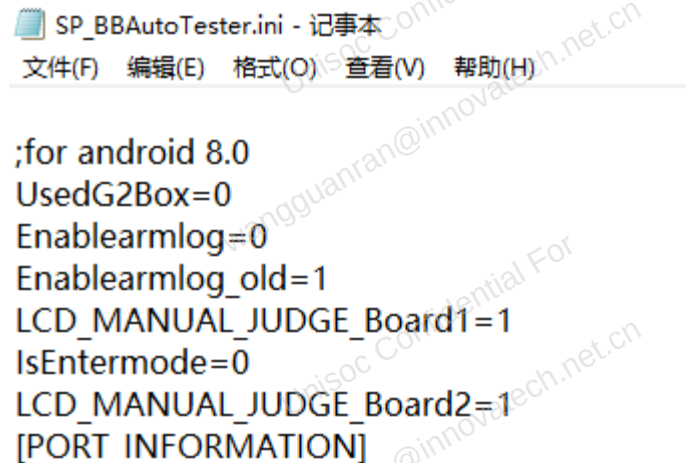
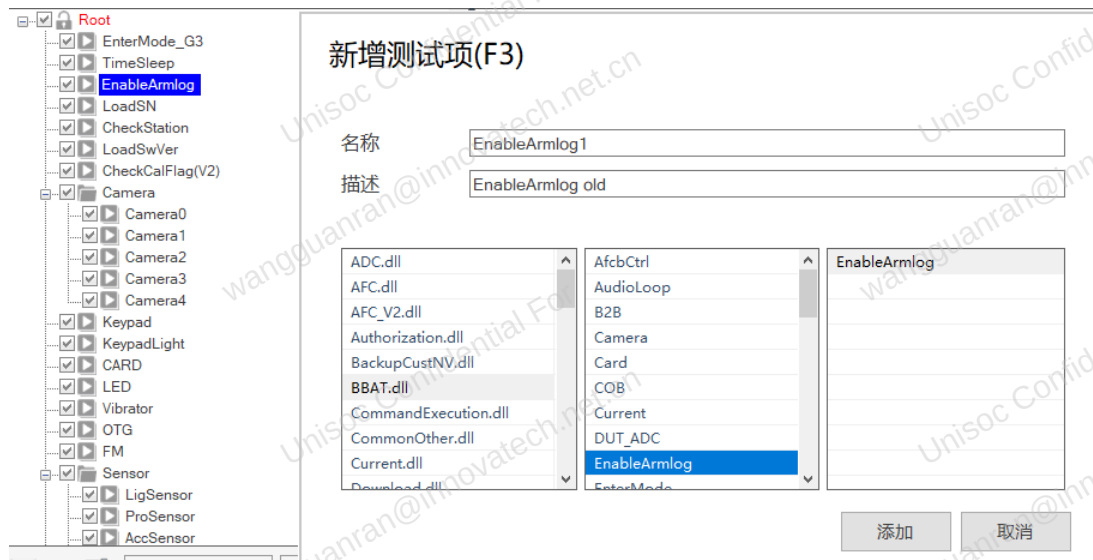


图2-19 Simba 工具 ArmLog 开启



说明

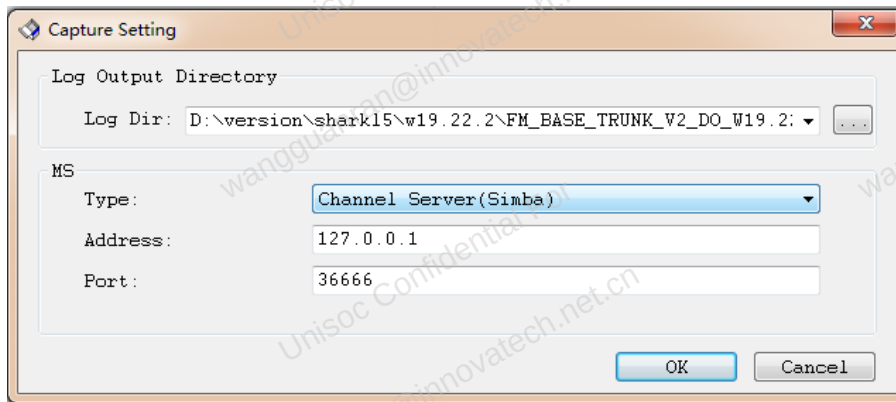
- SC6531E、UIS8910FF 平台开启 ArmLog，BBAT_G3 工具使用 Enablearmlog_old，而 Simba 使用 EnableArmlog 测试项（使用指令：7E 07 00 00 00 08 00 02 04 7E）。
- UWS6131E、UMS9117 平台开启 ArmLog：BBAT_G3 工具使用 Enablearmlog，而 Simba 使用 SendAT（使用 AT+ARMLOG=1 指令）。
- BBAT_G3 工具设置界面的“打开 arm log”不要勾选，“开机后等待”时间改成 15s 以上。

步骤 2 修改 BBAT_G3/Simba 工具目录下 PhoneCommand.ini 文件中的 Connect 值为 1，使 Logel 工具设置 Channel Server（Simba）能连接成功，如图 2-16 所示。

步骤 3 打开 Logel 工具，点击“Capture Setting”，打开 Log 抓取的设置界面，Type 需要选择“Channel Server（Simba）”，Address 和 Port 需要与 PhoneCommand.ini 中的 IP 和 Port 对应，如图 2-20

所示。

图2-20 Channel Server 方式的连接设置



步骤 4 打开 BBAT_G3/Simba 工具后，点击 Logel 工具的“Capture Log”按钮。

界面显示 Connected 后，开始抓取 ArmLog。BBAT_G3/Simba 工具开始测试，等进校准模式后 Logel 工具会自动抓取 Log，可以看到 Logel 工具的 Traces 窗口有 Log 打印。

步骤 5 BBAT_G3/Simba 工具测试完后，等 15s 左右关闭 Logel 工具。

“Log Dir”路径下最新时间的 Log，即为此次测试抓取的 Log。也可以点“Save as”按钮将 Log 存到一个新的文件夹。

----结束

2.2.4 无线（Socket）耦合测试抓取 ArmLog

无线（Wi-Fi/Bluetooth® Socket）方式测试时，LTE Diag 口往往被测试工具占用了，这时需要用 Log 口来抓取 ArmLog，DUT 首先需要打开 CP log to PC 或 Modem to PC 功能，电脑设备管理器会枚举出实际端口，如图 2-5 所示（以 CP log to PC 和 8 个端口为例），然后参考 2.2.1.2.2 设置 Log 口抓取 ArmLog。

3 CP2 Log 抓取

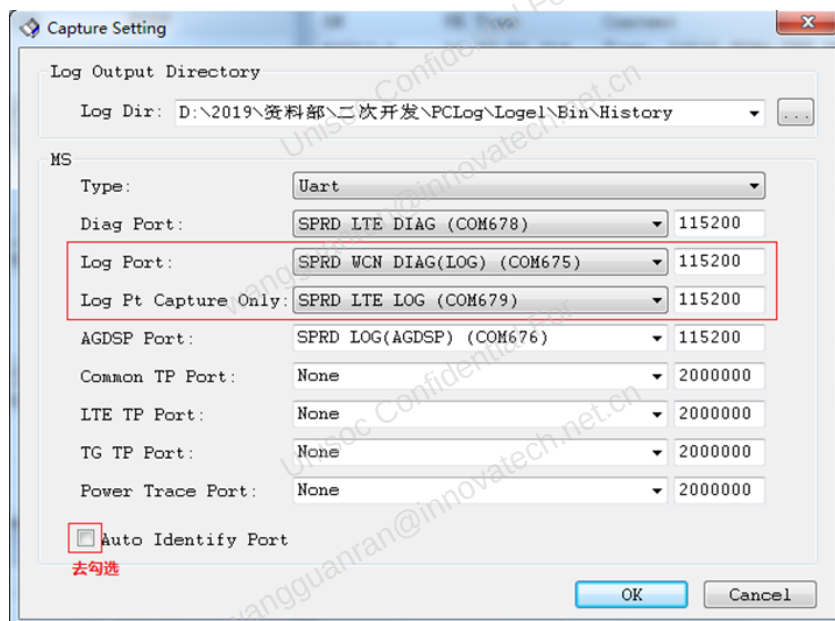
分析 WCN 问题，除了可以抓取 YLog 外，还可以用 Logel 工具抓取 CP2 Log，具体操作步骤如下。

步骤 1 进入 YLog 设置页面，打开 CP log to PC 功能，如图 2-5 所示。

步骤 2 设置端口。

Logel 工具可以同时抓取 Modem Log、WCN Log，但前台仅可以实时显示一种 Log，默认设置为前台显示 Modem Log。如需前台显示 WCN Log，则需进行如下端口设置，如图 3-1 所示。如果 Diag 口要被其他工具（如 Simba、Pandora 等）测试占用，Logel 工具的 Diag Port 要设置成 None。

图3-1 WCN Log 前台显示设置



步骤 3 点击 Logel 工具的“Capture Log”按钮。

界面显示 Connected 后开始抓取 CP2 Log。

----结束

4 串口 Log 抓取

一般情况下如果没有 YLog，则需提供串口 Log，如项目 BBAT/Cali 模式下没有生成 YLog，则需要提供串口 Log。

对于没有 UART 接口的硬件，需要在 DUT 上引出 TX/RX 线。

说明

- 如果需上位机发消息给 DUT（如输入 logcat），则 TX、RX、GND 都要接。
- 如只是 DUT 输出 Log，则只需接 TX、GND 即可。

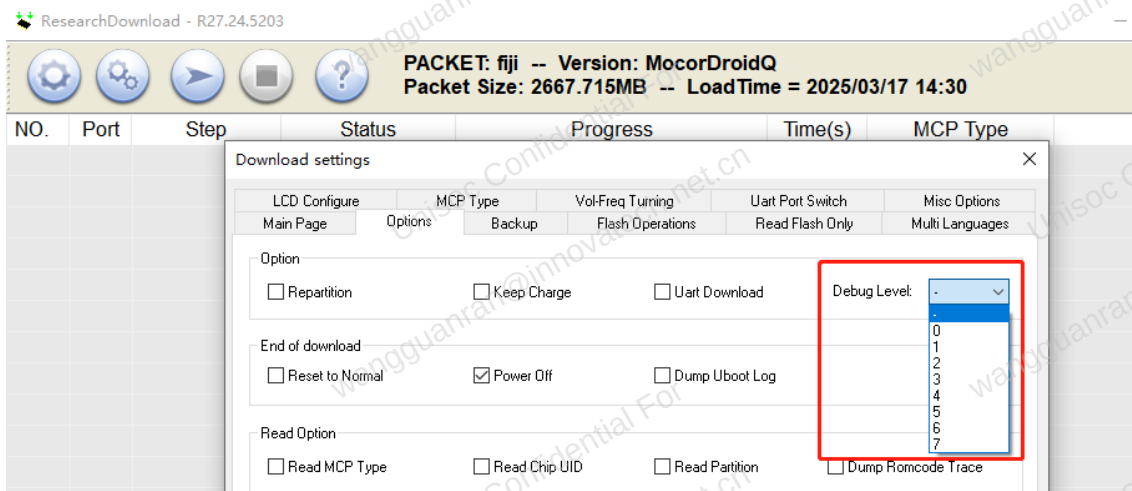
串口 Log 等级如表 4-1 所示。

表4-1 串口 Log 等级

Debug Level	说明
Level = -	工具不发送指令
Level = 0	工具下发 level = 0 的指令，miscdata 偏移处会被清空
Level = 1-6	miscdata 偏移处会被标记为 Enable:level = 1-6
Level = 7	miscdata 偏移处会被标记为 Enable

抓取串口 Log 之前需要先调整串口 Log 的等级，可以通过下载工具 ResearchDownload 主界面 Setting > Options > Debug Level 下拉框选择 Log 等级，如图 4-1 所示。

图4-1 ResearchDownload 设置 Log 等级

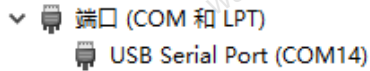


抓取串口 Log，需使用串口线来连接 DUT 的 TX、RX，在 PC 上使用串口工具与 DUT 进行通信，打印/保存 Log，串口工具抓取 Log 的操作步骤示例如下。

步骤 1 打开设备管理器，连接串口线。

连接成功后，电脑设备管理器就有端口枚举出，如图 4-2 所示（有些串口设备可能有多个串口枚举出，可以尝试不同的端口，直到有 Log 出来为止）。

图4-2 设备管理器串口端口



步骤 2 串口连接成功后，打开串口工具，然后选择好端口，点击打开串口。点击更多串口设置，进行协议/端口/波特率的配置，一般采用默认设置即可。

配置完成后，DUT 开机或进校准模式过程中串口工具就会有 Log 自动打印出来，进校准模式完成后会停止输出 Log，此时交互界面显示 \$，如图 4-3 所示。

图4-3 串口工具 Log 输出界面

```
common_raw_read(): the second boot.img and recovery.img load is in DDR during secboot mode
_boot_load_kernel_ramdisk_image(): boot_a_ramdisk read OK, size=0x860000, locate to 82100000
pass_chip_uid_to_tos(): ... sizeof(blocks)=8
sprd_efuse_double_read(): efuse read blk 95, ret 0x0, val 0x063d868c
sprd_efuse_double_read(): efuse read blk 94, ret 0x0, val 0x00913060
blks:0x00913060 0x063d868c, result: 0x0
uboot_set_rpmb_size: rpmb size 1048576
mmc_set_capacity(): capacity -user: 0x748000000, -boot: 0x400000, -rpmb: 0x400000
mmc_set_capacity(): capacity -user: 0x748000000, -boot: 0x400000, -rpmb: 0x400000
uboot_check_rpmb_key get rpmb package, call tos to check rpmb key
uboot postload
not in calibration mode
enter mode charger, consume time: 10644ms, boot_reason: Charger connected

[17:15:26.747]收←◆modem_entry(): boot sp OK
[ 0.000000] c0 Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] c0 Linux version 4.14.193-ab1344 (jenkins@server) (Android (6573524 based on r383902b) clang version 11.0.2
(https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project b397f81060ce6d701042b782172ed13bee898b79), LLD 11.0.2
(/buildbot/tmp/tmpF3FjA8 b397f81060ce6d701042b782172ed13bee898b79)) #1 SMP PREEMPT Fri Aug 6 16:42:03 CST 2021
[ 0.000000] c0 CPU: ARMv7 Processor [411fd050] revision 0 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] c0 CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] c0 CPU: FIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] c0 OF: fdt: Machine model: Spreadtrum SC9863A SoC
[ 0.000000] c0 earlycon: sprd_serial0 at MMIO 0x70100000 (options '115200n8')
[ 0.000000] c0 bootconsole [sprd_serial0] enabled

[17:15:29.513]收←◆[ 2.055131] c2 set_panic_debug_entry func_addr = 0xc0108c80, pgd = 0x0

[17:15:31.321]收←◆[ 3.870287] c0 sprd-sysdump: section_native_hang in.
[ 3.875668] c4 sprd-sysdump: section_native_hang out.

[17:15:31.385]收←◆[ 3.933474] c7 run init

[17:15:33.737]收←◆console: / $ |
```

说明

- 抓取 AP Log 时需输入 logcat，并点击发送，然后串口工具会输出 Log。
- 抓取串口 Log 时，DUT 使用的软件版本建议使用 Userdebug 版本，以获取更详细的 Log。
- 可输入特定命令进行特定 Log 的抓取。

步骤 3 Log 输出完后，拷贝并保存 Log。

如果没有 Log 自动打印可能是工具设置错误或者接线错误。

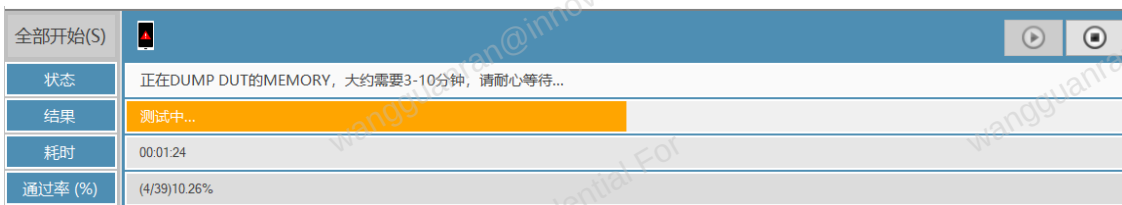
-----结束

5 Assert Log 抓取

5.1 Simba 工具自动 Dump Memory

使用 Simba 工具进行测试时，如果 DUT 发生 Assert，如图 5-1 所示，工具会自动 Dump Memory。

图5-1 Simba 出现 Assert 界面



DUT Dump 过程中，不要断电或断开 USB，直到 Simba 主界面出现“Memory dump is finished”，如图 5-2 所示。

图5-2 Simba 完成 Dump 界面

全部开始(S)

状态

GSM APC

结果

耗时

00:02:05

通过率 (%)

(0/1)0.00%

	测试项	条件	下限	数据	上限	单位	状态
177	GSM APC	DCS1800; Channel = 549; PCL = 15; Factor = 7733	-3.00	-1.18	3.00	dBm	pass
178	GSM APC	DCS1800; Channel = 624; PCL = 0; Factor = 28259	29.40	29.65	30.00	dBm	pass
179	GSM APC	DCS1800; Channel = 624; PCL = 15; Factor = 7732	-3.00	-0.94	3.00	dBm	pass
180	GSM APC	DCS1800; Channel = 774; PCL = 0; Factor = 28259	29.40	29.72	30.00	dBm	pass
181	GSM APC	DCS1800; Channel = 774; PCL = 15; Factor = 7732	-3.00	-1.04	3.00	dBm	pass
182	GSM APC	DCS1800; Channel = 848; PCL = 0; Factor = 28259	29.40	29.73	30.00	dBm	pass
183	GSM APC	DCS1800; Channel = 848; PCL = 15; Factor = 7732	-3.00	-1.11	3.00	dBm	pass
184	DUT is asserted		-	1.00	-	-	pass
185	Memory dumping			1.00	-	-	pass
186	Memory dump is finished			1.00	-	-	pass
187	ReadTxp		1.00	0.00	1.00	-	fail

工具将得到的完整 Dump Log 保存在工具的 Log 目录下，如图 5-3 所示。

图5-3 Simba Dump Log

GSM	文件夹					2020/6/23 13:37
0207SJ-P0-0604.SEQ	SEQ 文件	24 KB	否	458 KB	95%	2020/6/23 7:20
88145920545346 2020_06_23_0...	Microsoft Excel 逗号分...	2 KB	否	8 KB	79%	2020/6/23 13:38
Assert.Ass	ASS 文件	1 KB	否	3 KB	62%	2020/6/23 13:37
Assert.Logel	LOGEL 文件	19,733 KB	否	354,951 KB	95%	2020/6/23 13:38
Screenshot.bmp	BMP 文件	41 KB	否	50 KB	18%	2020/6/23 13:38
Trace.Log	文本文档	15 KB	否	212 KB	94%	2020/6/23 13:38

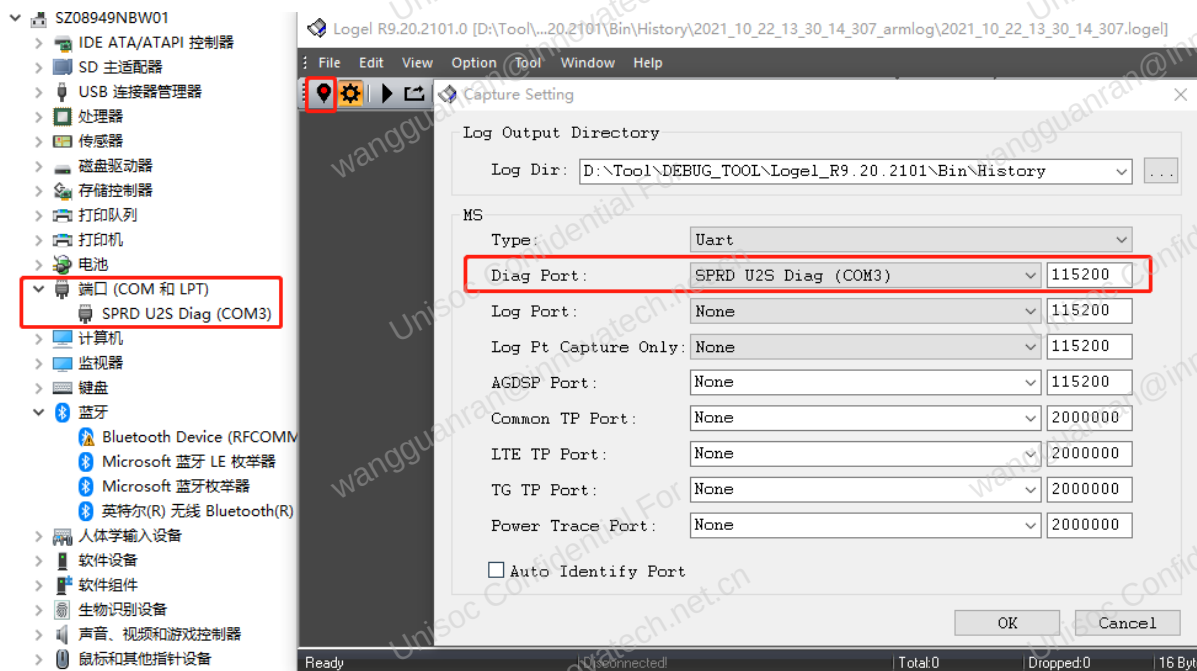
5.2 Logel 工具 Assert Dump Memory

某些情况下，一些校准综测、Modem 相关等问题，需要用 Logel 工具 Dump Memory。

5.2.1 校准模式/BBAT 测试

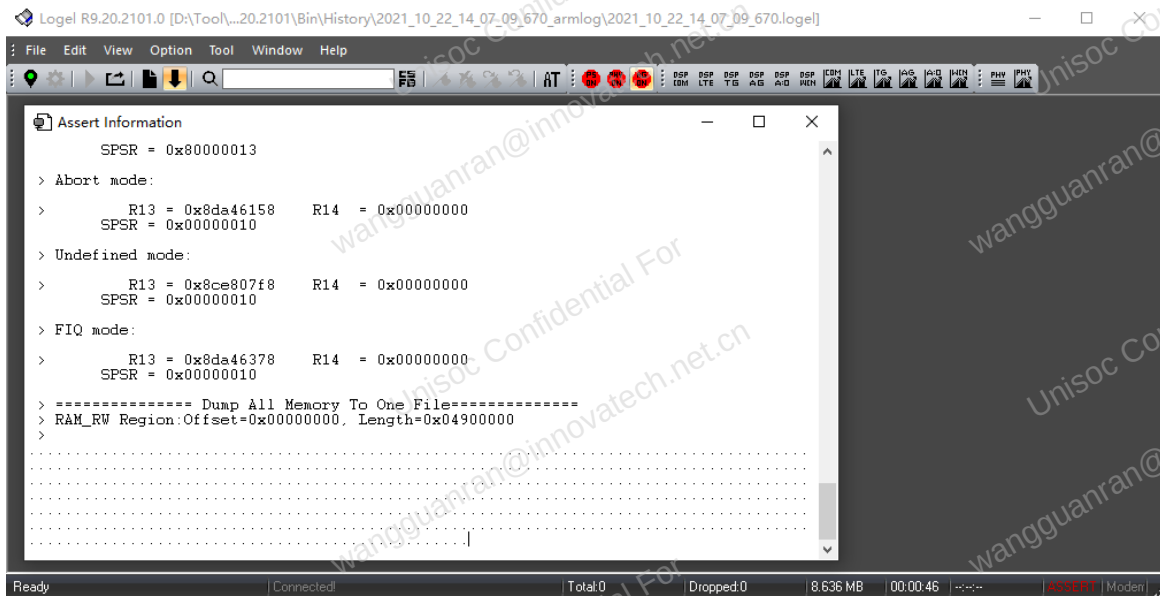
DUT 在校准模式测试过程中发生了 Dump，这时要保持 DUT 供电，并关闭其他占用 DUT Diag 口的工具。打开 Logel 工具，配置 Diag 口，点击“Capture Log”按钮建立连接，如图 5-4 所示。

图5-4 Logel 工具与 DUT 连接设置



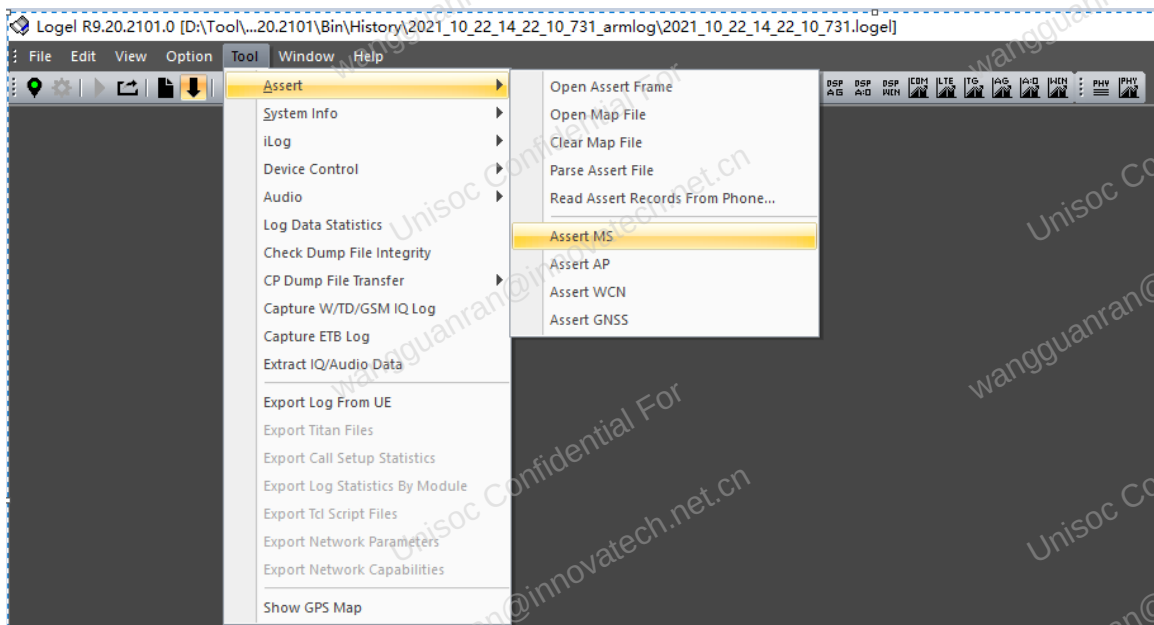
建立连接成功后（Logel 工具左下角会显示 Connected 的状态），Logel 工具会自动 Dump Memory，如图 5-5 所示。

图5-5 Logel 工具 Dump Memory 过程



另外如果 DUT 没有自动 Assert，但需 Dump Memory，可以用 Logel 工具的手动 Assert 功能，如图 5-6 所示。

图5-6 Logel 工具手动 Assert 操作



点击弹出窗口的 YES 按钮后，就会 Dump Memory，如图 5-5 所示。

5.2.2 开机/无线耦合测试

参考图 2-5，开启 CP log to PC。同时，关闭 Modem Reset、CP2 Reset 开关，这是抓取 Assert Log 的前提。

说明

- Userdebug 版本 Modem Reset、CP2 Reset 开关默认是关闭的。
- User 版本 Modem Reset、CP2 Reset 开关默认是开启的，测试前需在 YLog > Settings > Log Setting > Modem Log Setting 和 Connectivity Log Setting 中关闭，如 图 5-7 所示。

图5-7 User 版本 Log Setting 界面



打开 Logel 工具，设置 Capture Setting，配置好相关 Port，然后点击“Capture Log”按钮，建立与 DUT 连接（Logel 工具左下角会显示 Connected 的状态）。

DUT 自动触发或手动触发 Assert，Logel 工具都会自动 Dump Memory。

Dump 完成后，Logel 工具会将 Log 自动保存到工具设置的 Log 目录中。

Assert 的 Log 信息会比普通 Log 信息多后缀为“.ass”和“.mem”的文件，抓取完以后请确认是否生成了这些文件，以确保操作成功有效，如 图 5-8 所示。

图5-8 Assert Log 文件

电脑 > NewDisk (D:) > Tool > DEBUG_TOOL > Logel_R9.20.2101 > Bin > History > 2021_10_22_13_39_15_177_armlog

名称	修改日期	类型	大小
2021_10_22_13_39_15_177	2021/10/22 13:39	文件夹	
2021_10_22_13_39_15_177.ass	2021/10/22 13:42	ASS 文件	290 KB
2021_10_22_13_39_15_177.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177.iq	2021/10/22 13:39	IQ 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177.logel	2021/10/22 13:42	LOGEL 文件	75,610 KB
2021_10_22_13_39_15_177.lst	2021/10/22 13:42	MASM Listing	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177.wrrc_log	2021/10/22 13:39	WRRCL_LOG 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177.wvoice	2021/10/22 13:39	WVOICE 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177.xdsp_log	2021/10/22 13:39	XDSP_LOG 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_1.mem	2021/10/22 13:42	MEM 文件	75,055 KB
2021_10_22_13_39_15_177_2.mem	2021/10/22 13:42	MEM 文件	59 KB
2021_10_22_13_39_15_177_bookmark...	2021/10/22 13:42	XML 文档	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_bt.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_c2k_ppp.c...	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_dsp_tg.du...	2021/10/22 13:42	DUMP 文件	137 KB
2021_10_22_13_39_15_177_gprs.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_log_stat.txt	2021/10/22 13:42	文本文档	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_lte.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_mux.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_trace.txt	2021/10/22 13:39	文本文档	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_vt_down.bin	2021/10/22 13:39	BIN 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_vt_up.bin	2021/10/22 13:39	BIN 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_w.iq	2021/10/22 13:39	IQ 文件	0 KB
2021_10_22_13_39_15_177_wcn.cap	2021/10/22 13:39	CAP 文件	1 KB
2021_10_22_13_39_15_177_wcn_dsp.o...	2021/10/22 13:39	ORG 文件	0 KB

5.3 使用 T 卡 System Dump

使用 Userdebug 版本，插入 T 卡，测试过程中出现 Assert 则会自动 Dump 到 T 卡中。在开机状态下，长按电源键+音量上键，也可进入 System Dump 模式。

步骤 1 下载完 Userdebug 版本后，DUT 插入 T 卡，然后正常开机。

步骤 2 长按电源键+音量上键。

屏幕会显示“sysdumping now, keep power on”。

在插入 T 卡的情况下，会自动 Dump 到 T 卡中。信息打印结束后，屏幕会提示：“press any key...”。

步骤 3 按任意键退出。

T 卡中名为 SYSDUMP 的文件夹即为 System Dump。

说明

蓝屏和黑屏死机场景抓取 Dump，需要长按电源键 15 秒触发 Dump。

----结束

6 产线工具 Log 抓取

产线常用工具主要包括 Download 工具、Simba 工具、BBAT 工具等，下面介绍这三种工具的 Log 抓取方法。

6.1 Download 工具 Log

Download 工具 Log 具体抓取方法可以参考工具目录 DOC 中《下载工具使用指南》。

工具 Log 分为 6 个等级，可以通过工具目录的 \Bin\App\DLFramework.ini 设置。

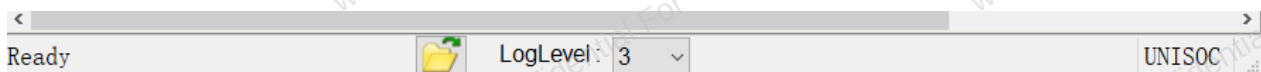
图6-1 Log 等级 ini 设置



```
[Log]
; Text log level
; 0, No text log
; 1, Log errors,default value
; 2, Log warnings
; 3, Log runtime information
; 4, Log data only
; 5, Log everything
Level =3
```

也可以在下载工具 UI 上设置。

图6-2 Log 等级 UI 设置



当出现下载失败需要提供工具 Log 时，请先将工具 Log 等级设为 5，下载复现问题再提供工具 Log。

部分下载失败报错是由软件异常应答，导致工具报错，需同步抓取串口 Log，参考 [4 串口 Log 抓取](#)。

Simba 从 R9.25.0753 版本开始支持下载功能，如果用 Simba 工具下载，工具 Log 抓取参考 [6.2 Simba 工具 Log](#)。

6.2 Simba 工具 Log

Simba 工具的 Log 抓取可以参考其工具目录 DOC 中《Simba 工具使用指导手册》的 Log 抓取说明。

工具 Log 分为 6 个等级：0 – None、1 – Error、2 – Warning、3 – Information、4 – Data、5 – Verbose，如图 6-3 所示，工具默认设置为 5，得到的 Log 较全面。

图6-3 Simba Log 等级设置



Simba 工具 Log 存放默认路径：.Bin\Log，也可以在 Simba 高级设置 > 常规 > Log 路径中设置需要存放的路径。

- ArmLog 抓取方法参考本文 [2.1 Simba 工具抓取 ArmLog](#)（涉及 DUT 软件问题需抓取）
- Assert Log 抓取方法参考本文 [5.1 Simba 工具自动 Dump Memory](#)（DUT 遇到 Assert 时需抓取）

如图 6-4 所示，是一个抓取到了校准综测工具 Log、ArmLog、dump Log 的 Log 文件夹。

图6-4 Simba 抓取到的 Log

GSM	2022/12/19 14:19	文件夹	
LTE	2022/12/19 14:21	文件夹	
NR	2022/12/19 14:24	文件夹	
Power	2022/12/19 14:21	文件夹	
WCDMA	2022/12/19 14:19	文件夹	
57556916603686 2022_12_19_14_18_50 Pass.csv	2022/12/19 14:27	Microsoft Excel ...	5,294 KB
Arm.Log	2025/3/12 9:38	文本文档	82,505 KB
Assert.ass	2025/3/5 23:42	ASS 文件	3 KB
Assert.Logel	2025/3/5 23:44	LOGEL 文件	92,086 KB
Screenshot.bmp	2025/3/12 9:38	BMP 文件	101 KB
Trace.Log	2022/12/19 14:27	文本文档	36,160 KB
UMS9620_Modify.SEQ	2022/12/19 14:18	SEQ 文件	577 KB
W_DoINV.log	2022/12/19 14:19	文本文档	29 KB

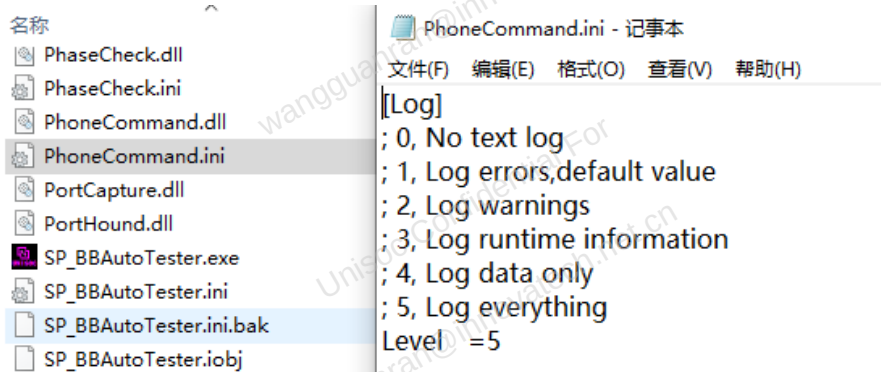
6.3 BBAT 工具 Log

BBAT_G3 工具测试的工具 Log 包含 TestLog（测试流程记录）和 PhoneCommand Log（工具命令 Trace）。

- TestLog：存放路径为工具目录.\Bin\Log\BoardX（路径以 BBAT_G3_R3.22.0801 及以上版本为例），测试后可直接获取。

- PhoneCommand Log: Phonecommand Log 存放路径为工具目录.\Bin\Log\BoardX（路径以 BBAT_G3_R3.22.0801 及以上版本为例），测试前需要先将工具.\bin 目录下的 PhoneCommand.ini 中的 Log 等级改为 5 后再测试，如图 6-5 所示。

图6-5 Phonecommand.ini Log 等级设置



BBAT 测试问题分析除了需要提供 TestLog（测试流程记录）和 PhoneCommand Log（工具命令 Trace），如果涉及软件问题还需提供 ArmLog（功能机平台如 SC6531E、UIS8910FF、UWS6131E、UWS6130E、UMS9117 等）或 YLog（智能机平台）。

- 功能机平台 BBAT 模式抓取 ArmLog 可以参考 [2.2.3 BBAT 测试抓取 ArmLog](#)。
- 智能机平台抓取 YLog 可以参考本文 [1 YLog 抓取](#)。

7 FAQ

7.1 常用 adb 命令介绍

adb 的全称为 Android Debug Bridge，起到调试桥的作用。通过 adb，可以调试 Android 程序。

本文档介绍的抓取 Log 方法，会用到以下 adb 命令：

- adb devices //查看已连接的设备
- adb root //获取设备 Root 权限，Android 10 及 Android 11 版本不支持
- adb remount //获取权限后重新加载（使用 DUT 需要先解锁，否则会 remount 失败）
- adb get-serialno //获取序列号
- adb reboot //DUT 重新启动
- adb shell getprop ro.product.model //查看设备型号
- adb pull data/xxx.log d:\xxx.log //将生成的 Log 导出到指定目录
- adb push D:\xxx \#### //将 PC 端 D 盘目录下的 xxx 文件拖入 DUT 的####文件夹下
- adb shell ylog_cli copycache //将生成 YLog 拷贝到 storage 目录
- adb logcat //常用于 Native MMI 抓取 AP Log
- cd //切换目录
- ls //列出当前文件夹的文件夹及文件
- Ctrl+C //退出

adb logcat

Native MMI 抓取 Log 需使用 Userdebug 版本，测试问题一般需要通过 adb 命令 logcat 来打印 AP Log，步骤如下所示。

步骤 1 下载 Userdebug 版本，进入 Native MMI。

步骤 2 使用 USB 连接电脑，打开命令行界面，在命令行界面输入以下 adb 命令：

```
adb devices //显示当前连接设备列表
adb root //获取 Root 权限
adb remount //获取权限后重新加载
adb shell logcat >d:\log.txt //可自定义 Log 输出路径

adb logcat 抓取 Log 命令执行示例：
C:\Users\Username>adb devices

List of devices attached
89953338657279 recovery
```

```
C:\Users\Username>adb root
adb is already running as root

C:\Users\Username>adb remount
remount succeeded

C:\Users\Username>adb shell logcat >d:\log.txt
```

步骤 3 复现问题。

期间不要断开连接，命令行界面上光标会一直闪烁，测试 Log 会保存到上面指定文件中。

步骤 4 问题复现结束后，等待 10s 左右，按 Ctrl + C 组合键退出，在指定路径下查找生成的 Log 文件。

----结束

7.2 测试场景

表7-1 不同测试场景的 Log

测试场景	需提供的 Log
APK MMI	YLog
Native MMI	AP Log
BBAT	YLog、工具 Log、串口 Log
CFT	ArmLog、工具 Log
WCN	CP2 Log、工具 Log、YLog
SimLock	ArmLog、工具 Log
Security	工具 Log、YLog
Current 相关	YLog
语音数据业务相关	YLog、Modem Log
进校准模式问题	Kernel Log、串口 Log、工具 Log

7.3 常用 Log 说明

- YLog：包含 AP Log、Modem Log、Kernel Log 等相关的 Log。
- Modem Log：常用于分析语音数据业务相关问题。

- ArmLog: 常用于分析校准综测、BBAT、SimLock 等问题。
- CP2 Log: 常用于分析 WCN 测试问题。
- 串口 Log: 常用于 BBAT/Cali 模式下抓取 AP Log、Kernel Log。